



**DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION**

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Informe Trabajo Práctico 01

Laboratorio de Datos

Integrante	LU	Correo electrónico
Rozas Chavez, Antuanette Carolina	571/23	antuanetterozas@gmail.com
Madril, Joaquin Leandro	109/25	madriljoaquin@gmail.com
Fernández Fazio, Adrián Patricio	938/24	adrianfernandezfazio@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (+54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

Resumen

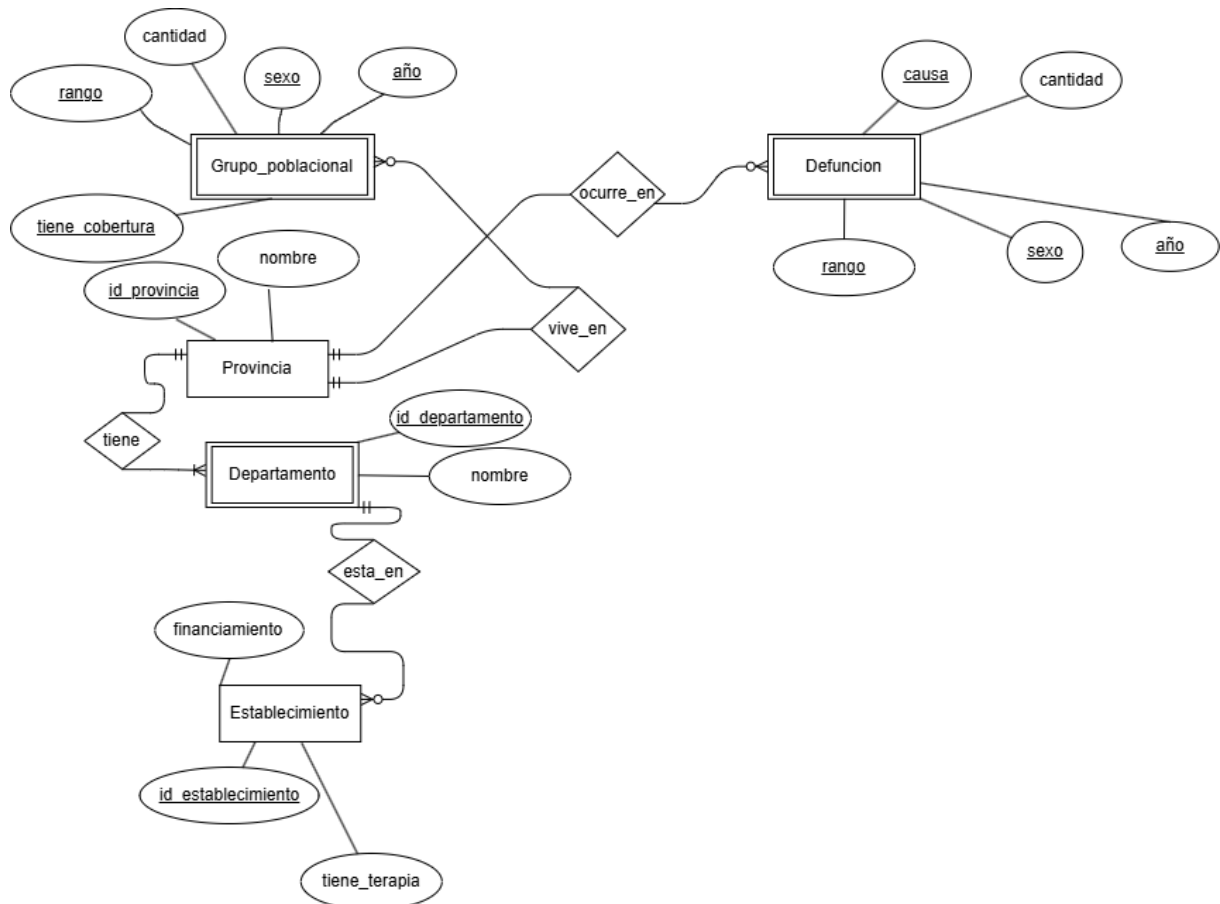
Buscamos establecer alguna correlación entre las causas de muerte en nuestro país, y variables demográficas y de acceso a la salud. Realizamos un procesamiento de los datos del censo 2010 y 2022, como así también del registro de los establecimientos de salud y las defunciones entre 2005 a 2022. No pudimos establecer causalidad directa entre las variables analizadas y las causas o cantidad de fallecimientos, si bien encontramos alguna relación entre la natalidad y enfermedades puntuales.

Introducción

El objetivo del presente trabajo es clarificar si existe cierta relación entre las enfermedades que llevan a la muerte, variables demográficas y de acceso a la salud, y si hubo variaciones a lo largo del tiempo. Para abordar el desafío tendremos que sanear la información provista que presenta inconvenientes tales como tablas anidadas, encabezados dentro de las tuplas, inconsistencias e información innecesaria. Tendremos que relacionar toda la información confeccionando un Diagrama Entidad Relación para, a partir del mismo crear un Modelo Relacional. Este modelo relacional será el insumo para crear una base de datos relacional, la cual será la herramienta de consulta que utilizaremos para abordar el objeto de estudio, y las preguntas que se desprenden del mismo. Utilizaremos recursos técnicos como Python, con sus módulos pandas, numpy y duckdb para modelar la base de datos. Para las consultas a dicha base utilizaremos SQL, y para graficar los módulos de Python matplotlib y seaborn. El presente informe continúa con una sección "Procesamiento de Datos" donde explicaremos la metodología utilizada para sanear y consolidar la información. Un apartado "Decisiones tomadas" donde documentaremos el criterio que utilizamos a la hora de resolver situaciones surgidas de la problemática. En la sección "Análisis de Datos" responderemos las preguntas consignadas por los docentes. Y para finalizar una sección con las conclusiones que se desprenden del presente trabajo.

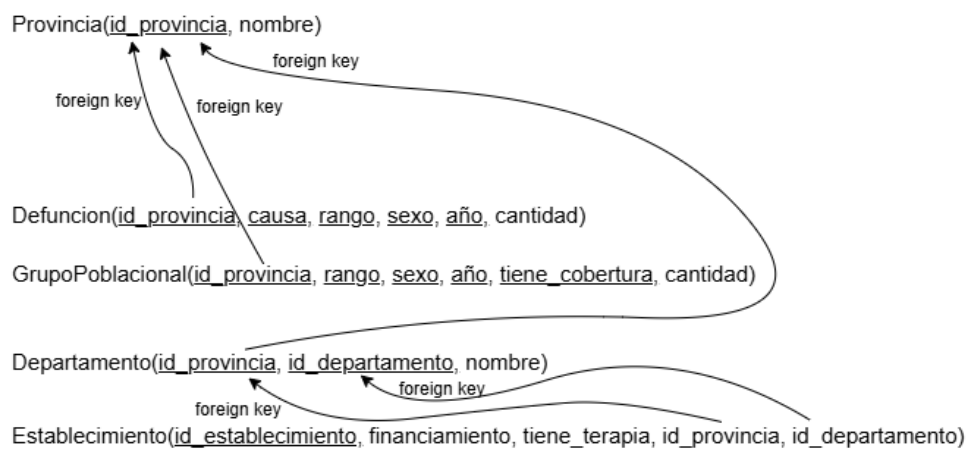
Procesamiento de Datos

Para resolver los problemas proponemos el siguiente Diagrama Entidad-Relación:

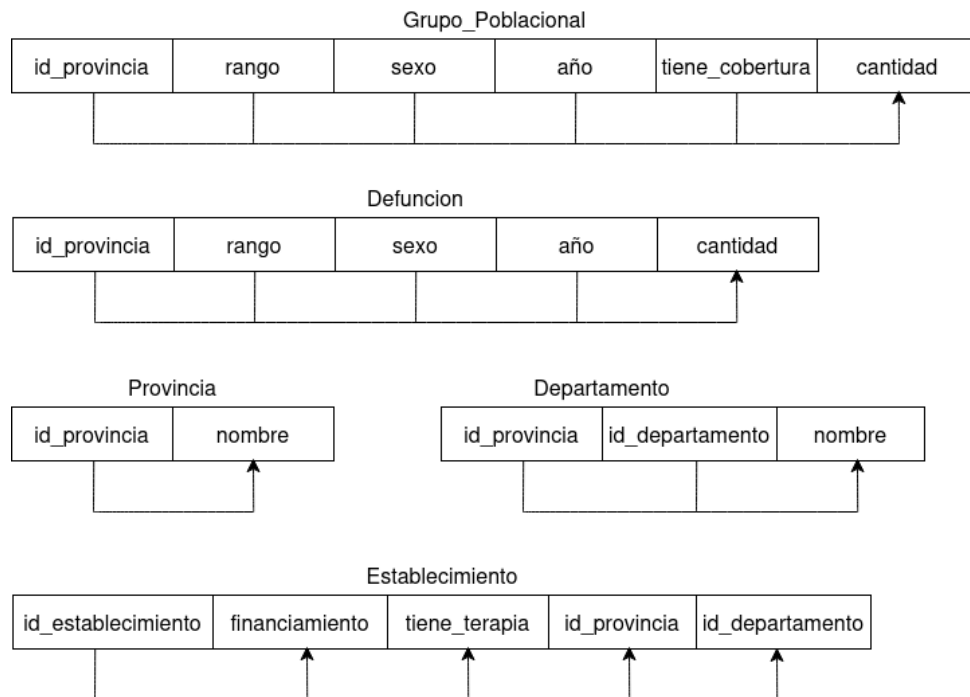


Aclaración: Departamento es entidad débil porque se repiten los id para distintas provincias por lo que se identifican con id_provincia e id_departamento.

A continuación definimos los esquemas del Modelo Relacional del DER:



Dependencias Funcionales



Formas Normales

1FN: Todas las tablas están en primera forma normal ya que los atributos son de valores átomicos y no hay relaciones anidadas.

2FN: En todos los esquemas los atributos no primos dependen completamente de la/s claves por lo tanto cumple la segunda forma normal.

3FN: Para cada esquema solo tenemos una dependencia funcional que tiene del lado derecho a la clave por lo que cumple la tercera forma normal.

Formas normales de las tablas Establecimientos de salud y Defunciones

Primero analizamos las formas normales en que se encuentra la tabla de Establecimientos:

1FN: Se cumple la primera forma normal debido a que el dominio de los atributos solo incluyen valores atómicos y no hay ningún atributo que sea clave parcial de una relación anidada.

2FN: La única clave es establecimiento_id (ya que los demás atributos tienen valores repetidos o nulos) y como todo atributo no primo (todos los demás) dependen completamente de la clave se cumple la segunda forma normal.

3FN: No cumple con la tercera forma normal ya que tenemos las siguientes dependencias funcionales: *provincia_id* → *provincia_nombre*, *localidad_id* → *localidad_nombre*, entre otras, donde el atributo del lado izquierdo no es super clave y el del lado derecho no es primo.

Ahora para la tabla de Defunciones:

1FN: También cumple la primera forma normal ya que los atributos solo tienen valores atómicos y no hay relaciones anidadas.

2FN: La clave de esta tabla es compuesta y es la siguiente:

(anio, jurisdiccion_residencia_id, cie10_causa_id, sexo_id, muerte_materna_id, grupo_edad)

Podemos notar que hay atributos no primos que dependen parcialmente de la clave:

- *jurisdiccion_residencia_id* → *jurisdiccion_residencia_nombre*
- *muerte_materna_id* → *muerte_materna_clasificacion*
- *cie10_causa_id* → *cie10_clasificacion*

Por lo que no cumple la segunda forma normal.

3FN: No cumple con la segunda entonces no puede cumplir con la tercera forma normal.

Calidad de datos

La tabla **Defunciones** tiene valores NaN en las columnas:

- jurisdiccion_residencia_nombre
- muerte_materna_id
- muerte_materna_clasificacion
- cie10_clasificacion

El **atributo de calidad** afectado es el de **Compleitud**, no están presentes todos los valores para representar la realidad. Se trata de un problema asociado a la **Instancia**, datos que no han sido almacenados con la precisión necesaria.

Utilizando la técnica GQM podemos cuantificar la magnitud del problema:

Objetivo: El dato correspondiente al nombre de la jurisdicción donde ocurrió el fallecimiento está completo

Pregunta: Cuál es la proporción de defunciones que tienen el dato correspondiente a jurisdiccion_residencia_nombre con valores NaN?

Métrica:

Métrica Nan = $\frac{\text{cantidad de defunciones con el campo jurisdiccion_residencia_nombre como NaN}}{\text{cantidad total de defunciones}}$

Métrica Nan = 0.006

Objetivo: El dato correspondiente a la causa del fallecimiento está completo

Pregunta: Cuál es la proporción de defunciones que tienen el dato correspondiente a cie10_clasificacion con valores NaN?

Métrica:

Métrica Nan causa = $\frac{\text{cantidad de defunciones con el campo cie10_clasificacion como NaN}}{\text{cantidad total de defunciones}}$

Métrica Nan causa = 0.002

Claramente se trata de un caso de falta de rigor en la carga de datos. Al ser ambos porcentajes menores al 1% de la cantidad total de tuplas, decidimos descartarlos del cuerpo de datos a procesar. Las columnas relacionadas a la muerte materna no eran relevantes para este trabajo por lo cual lo más conveniente fue eliminarlas.

Una forma de evitar este tipo de errores es implementar una interface que contenga un formulario del tipo menú desplegable, que permita seleccionar sólo una opción de todas las disponibles, y no habilite el registro nulo.

La tabla **Instituciones** tiene registros mal cargados en la columna **id_provincia**

El **atributo de calidad** afectado es el de la **Consistencia**, hay contradicciones entre distintos datos almacenados. Se trata de un problema asociado a **errores de Software**, probablemente un problema de interface poco amigable.

Utilizando la técnica GQM podemos cuantificar la magnitud del problema:

Objetivo: El dato correspondiente al atributo id_provincia se corresponde a una única provincia por cada id suministrado

Pregunta:Cuál es la proporción de id's incorrectamente cargados?

Métrica:

$$\text{Métrica registros} = \frac{\text{cantidad de registros mal cargados}}{\text{cantidad total de instituciones}}$$

Métrica registros = 0.0001

Se trata de un caso donde una interface mal diseñada no muestra un desplegable que para cada provincia asigne el Id correspondiente. El ratio es insignificante por lo cual la solución más razonable era eliminar los registros erróneos.

Reporte de Cobertura de Salud:

Provincia	Grupo etario	Habitantes con Cobertura en 2010	Habitantes sin Cobertura en 2010	Habitantes con Cobertura en 2022	Habitantes sin Cobertura en 2022
BUENOS AIRES	0 a 14	2.23051e+06	1.64307e+06	2.18354e+06	1.64513e+06
BUENOS AIRES	15 a 34	2.85005e+06	2.14599e+06	2.83238e+06	2.41821e+06
BUENOS AIRES	35 a 54	2.42343e+06	1.25518e+06	3.06877e+06	1.5331e+06
BUENOS AIRES	55 a 74	1.88994e+06	452068	2.34938e+06	490794
BUENOS AIRES	75 y mas	709167	20078	863446	24159
CABA	0 a 14	359438	112701	368291	91585
CABA	15 a 34	678543	213498	670884	207783
CABA	35 a 54	609196	129277	740852	142984

Reporte de Establecimientos con Terapia Intensiva:

Provincia	Cantidad de Establecimientos de Salud	Tipo de Financiamiento
BUENOS AIRES	200	privado
BUENOS AIRES	130	estatal
CABA	78	privado
SANTA FE	59	privado
CABA	34	estatal
TIERRA DEL FUEGO	2	estatal

Reporte de Muertes más frecuentes por rango y sexo:

rango	sexo	causa	Total
0 a 14	masculino	Trastornos mentales	15
0 a 14	femenino	Trastornos mentales	30
0 a 14	femenino	Embarazo, parto y puerperio	34
0 a 14	femenino	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	46
0 a 14	masculino	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	56
0 a 14	masculino	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	113

Reporte de Muertes menos frecuentes por rango y sexo:

Grupo etario	sexo	Categoría de Defunción	Total
0 a 14	femenino	Trastornos mentales	30
0 a 14	femenino	Embarazo, parto y puerperio	34
0 a 14	femenino	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	46
0 a 14	femenino	COVID-19	160
0 a 14	femenino	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	171
0 a 14	masculino	Trastornos mentales	15

Reporte de Tasa de Mortalidad:

Provincia	Grupo Etario	Tasa de Mortalidad
BUENOS AIRES	0 a 14	0.580358
BUENOS AIRES	15 a 34	0.849047
BUENOS AIRES	35 a 54	2.80929
BUENOS AIRES	55 a 74	17.5961
BUENOS AIRES	75 y mas	98.8582
CABA	0 a 14	0.504484
CABA	15 a 34	0.537177
CABA	35 a 54	2.07731
CABA	55 a 74	13.2245

Reporte cambios en las causas de defunción:

Categoría de Defunción	Diferencia
Enfermedades del aparato respiratorio	25857
COVID-19	23752
Enfermedades del aparato circulatorio	12985
Enfermedades del sistema genitourinario	5775
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3817
Enfermedades del aparato digestivo	3554
Afecciones originadas en el periodo perinatal	2282
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2216

Los reportes completos se encuentran en la carpeta Reportes.

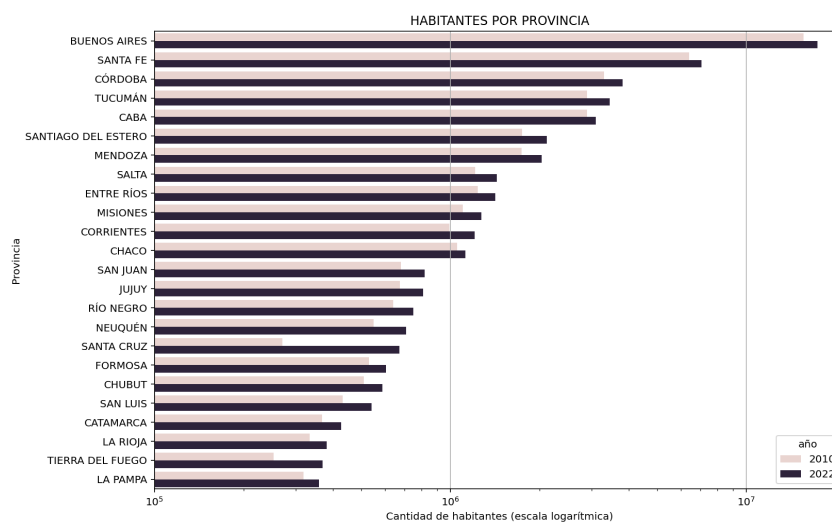
Decisiones tomadas

Las tablas de **censos** tenían varios desafíos técnicos que obligaron a tomar varias decisiones. Había encabezados y tablas anidadas que tuvieron que ser adaptadas a un formato manejable para la resolución del trabajo. Eliminamos columnas que no eran relevantes para el dominio del problema, como así también secciones donde se sumaban los totales de distintas categorías.

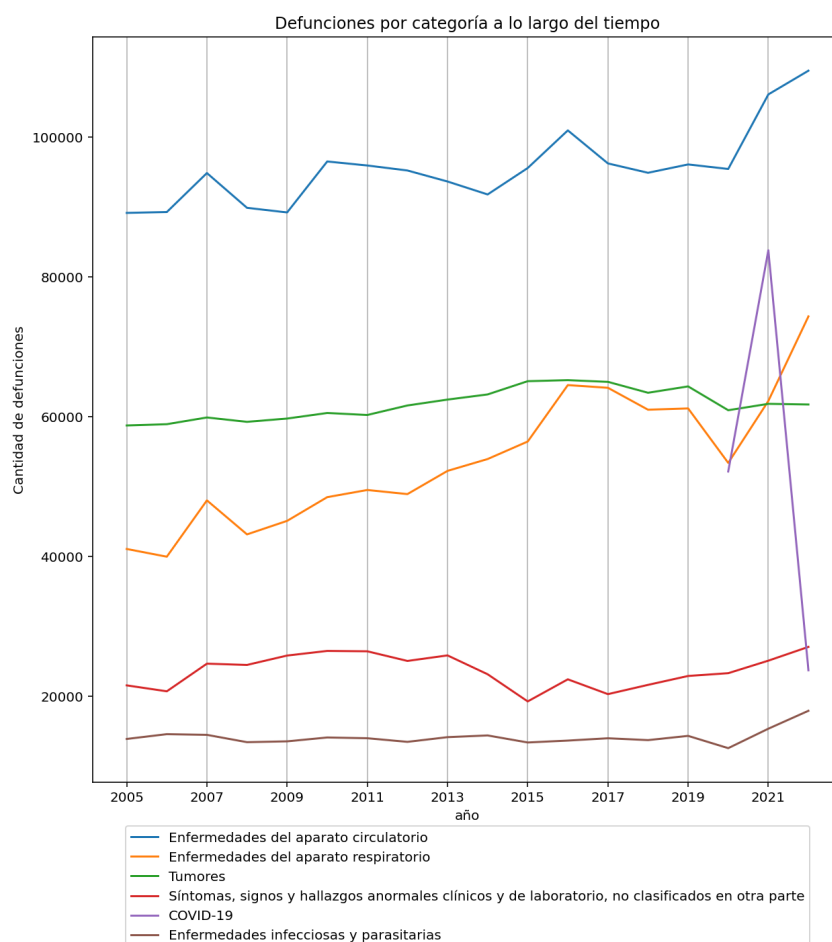
La tabla **defunciones** tenía una diversidad de categorías que tuvo que ser adaptada a una lista más manejable provista por los docentes. Había muchas columnas que no eran relevantes para el presente trabajo y decidimos descartarlas. Eliminamos tuplas que tenían valores null o similares en las columnas **jurisdiccion_residencia_nombre**, **grupo_edad**, y **sexo**. Basamos nuestra decisión en que el total de todas estas tuplas representaba menos del 3,5% de las defunciones.

La tabla **instituciones** tenía columnas irrelevantes para el informe que fueron descartadas. Simplificamos la topología de las instituciones, ya que sólo nos interesaba saber si tenían **terapia intensiva**. Similarmente procedimos con el **financiamiento**, ya que lo importante era discriminar entre **estatal** o **privado**. Había inconsistencias en la columna **departamento_nombre** donde algunos registros figuraban como 'LA CAPITAL' y otros como 'CAPITAL'. Consolidamos todos estos casos a 'CAPITAL'. Para finalizar eliminamos registros que tenían mal cargado el dato de la ID de la provincia. Por ser sólo 5 tomamos esta decisión, ya que eran insignificantes dentro del cuerpo del total de datos disponibles.

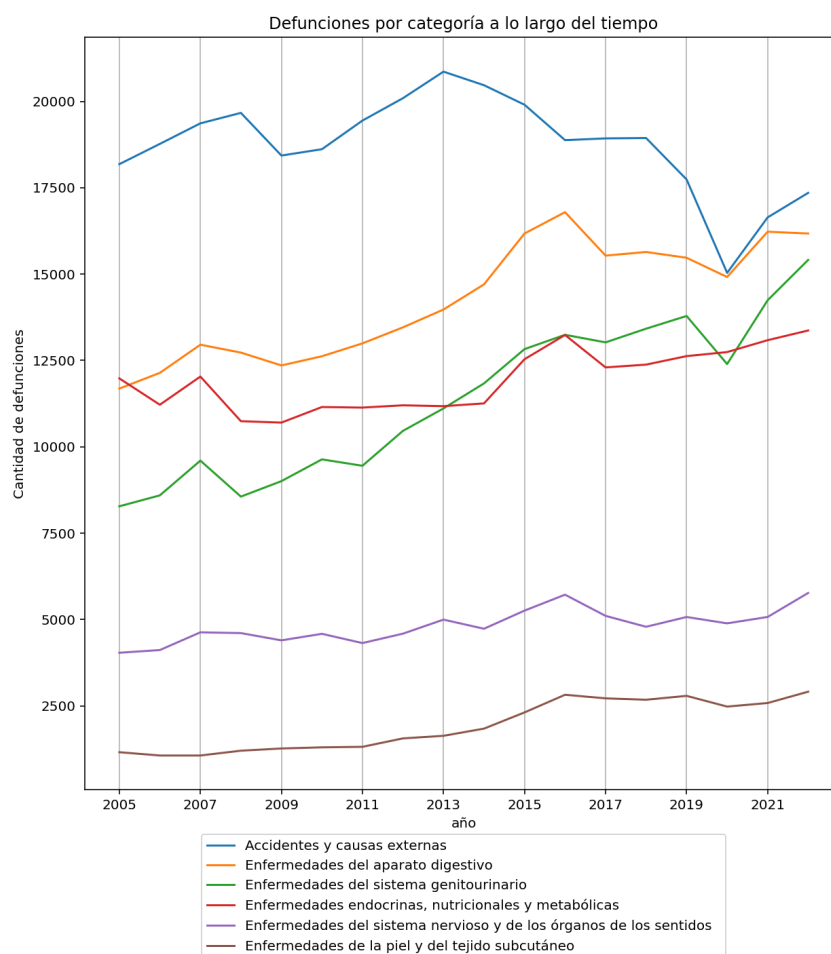
Análisis de Datos



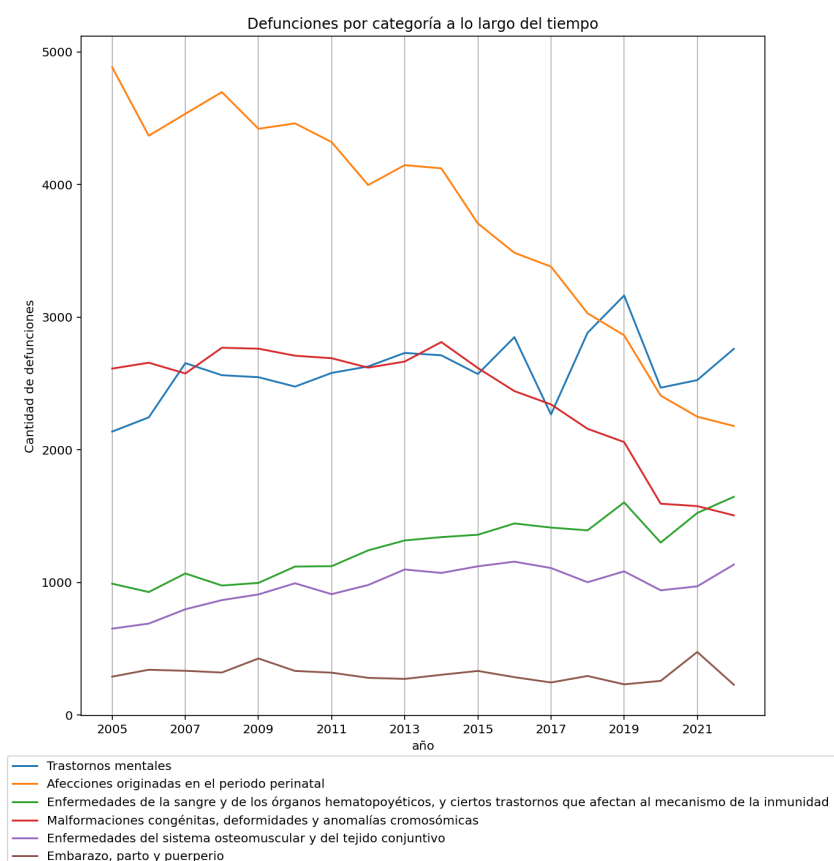
Se observa un incremento en la población a nivel país, pero mucho más significativo en la provincia de Santa Cruz



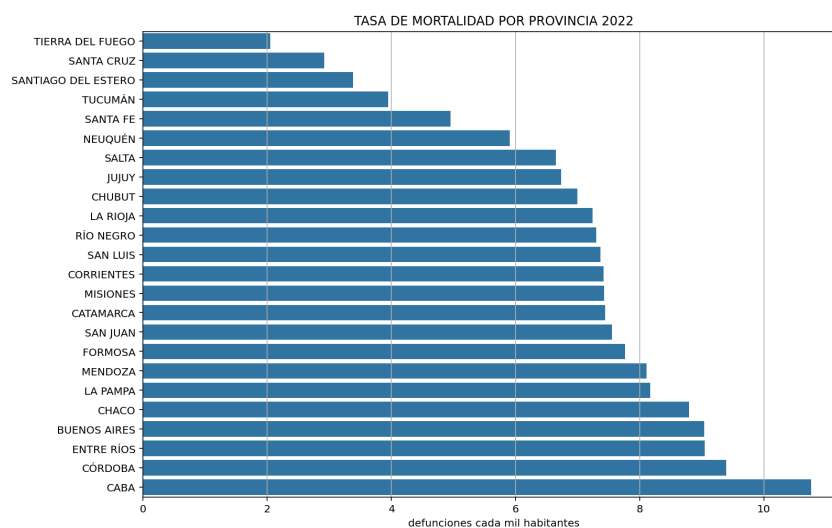
La enfermedades cardiovasculares como principal causa de defunción aumentan progresivamente. Los tumores se mantienen estables y se observa un crecimiento de las enfermedades pulmonares hasta superar la cantidad de defunciones por tumores. Tomar nota del impacto significativo del COVID en los años 2020, 2021.



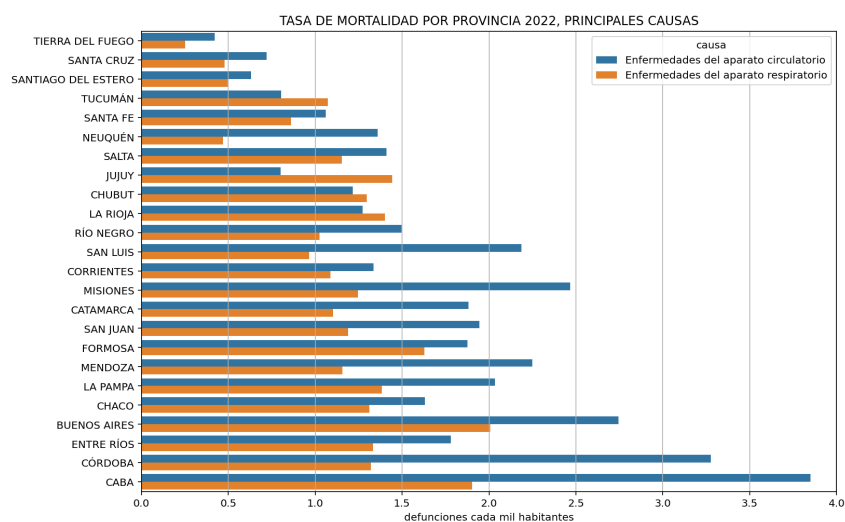
Se observa un marcado crecimiento de las defunciones provocadas por enfermedades del sistema genitourinario, y una caída durante la pandemia tanto de estas últimas como de los fallecimientos por accidentes y causas externas.



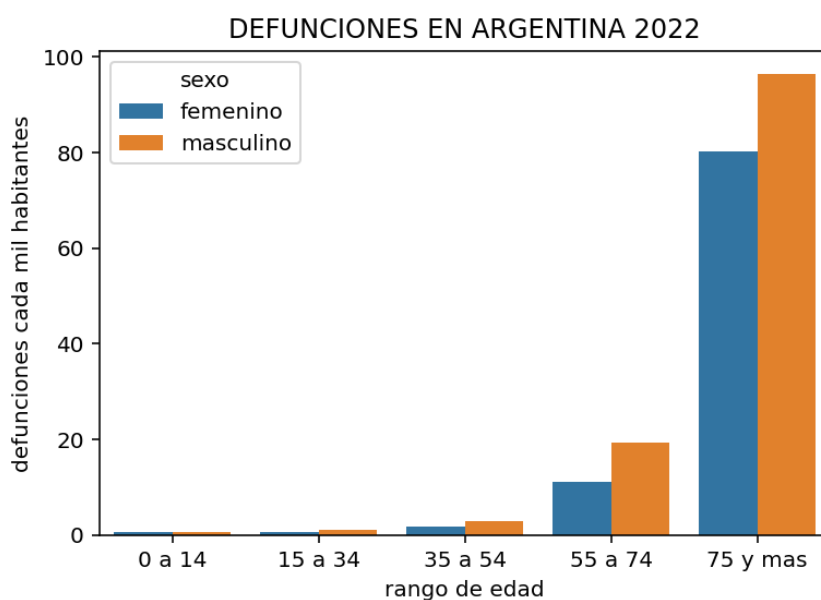
Observamos una marcada caída de las defunciones por enfermedades relacionadas con la natalidad.



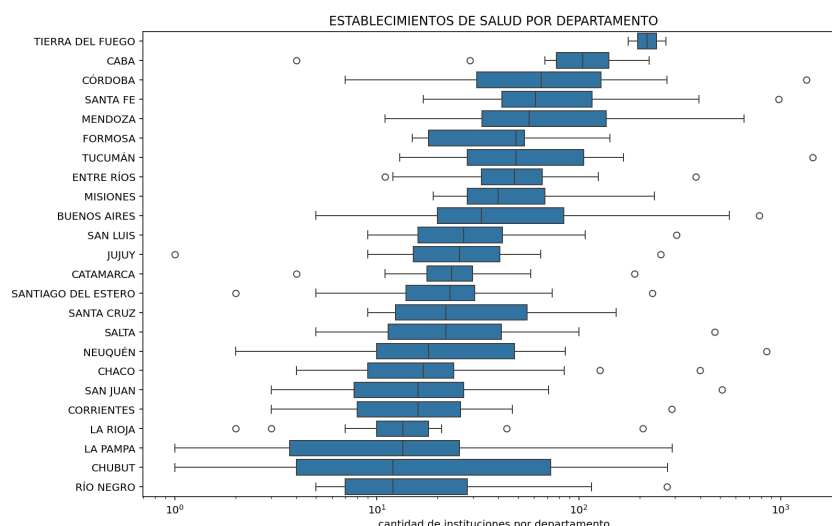
Destacamos que a pesar de las condiciones favorables de vida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta la tasa de defunciones cada mil habitantes más alta del país, lo que contrasta por ejemplo con Tierra del Fuego, que con condiciones de vida más hostiles consigue una tasa de mortalidad mucho menor.



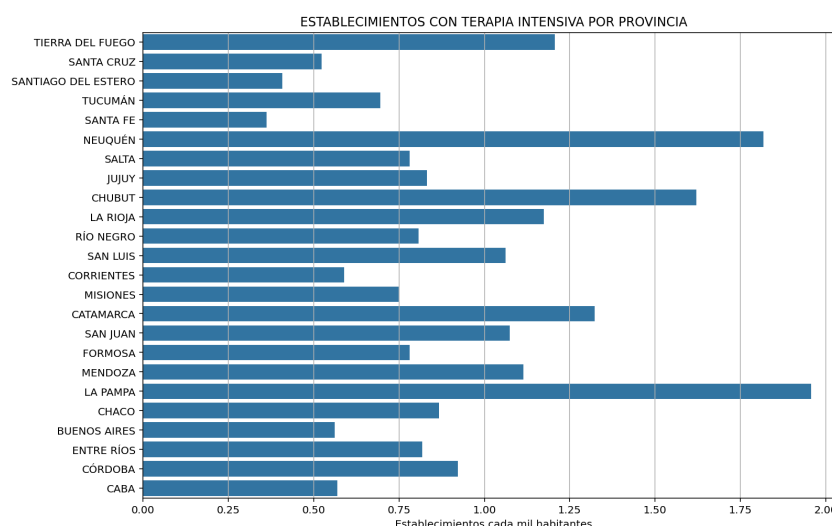
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Misiones y San Luis, se observa una preponderancia marcada de las enfermedades del aparato circulatorio por sobre las enfermedades pulmonares.



Como era esperable existe una relación directa entre la edad y la cantidad de defunciones. Se verifica una mayor mortalidad en la población masculina en todos los rangos etarios.



No se observa una relación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de establecimientos por departamento.



Nos interesó conocer la cantidad de establecimientos con terapia intensiva por provincia, normalizados cada mil habitantes. Se observa una baja densidad de los mismos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Conclusiones

Después de analizar los gráficos y las consultas sobre las tablas de nuestro modelo, observamos un aumento sostenido en el tiempo en la cantidad de defunciones por enfermedades relacionadas a los sistemas circulatorios y respiratorios para el cual no encontramos correlación con las variables que analizamos en el presente informe. Si bien observamos una cierta correlación entre la cantidad de habitantes en los distritos más poblados y una mayor proporción de fallecimientos por causas relacionadas al sistema circulatorio por sobre el respiratorio, esto no es determinante, al haber algunos casos que rompen con esta tendencia. Observando los datos de las coberturas de salud por provincia observamos una baja en la natalidad entre 2010 y 2022, que se correlaciona con una baja en la tasa de muertes cau-

sadas por afecciones originadas en el periodo prenatal, y por malformaciones congénitas, deformidades, y anomalías cromosómicas. Tampoco detectamos impacto de la cantidad de establecimientos con terapia intensiva en las enfermedades causales de los fallecimientos